

Ch. 7 : Evaluer les performances d'un système asservi

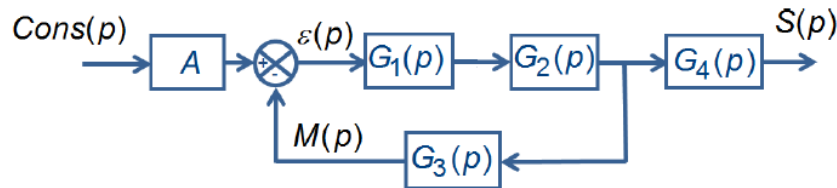
INTRODUCTION :

La fonction principale d'un système asservi est de chercher à établir sa grandeur de sortie, la plus proche possible de la **consigne d'entrée** (en régulation ou/et en poursuite) ; dans ces conditions, la précision est une performance fondamentale ! Toutefois, sans stabilité, aucune exploitation n'est possible ; de la même façon, un système trop lent à réagir perdrait vite de son intérêt. On évalue ainsi les performances d'un asservissement suivant **trois critères**, et dans l'ordre d'importance : sa **stabilité**, sa **précision** et enfin sa **rapidité**.

1. LA PRÉCISION :

1.1 Différence entre erreur et écart :

Prenons le système asservi de **consigne : Cons(p)** et de **sortie S(p)** décrit ci-dessous...



On rappelle que **la notion d'erreur n'a de sens que si la consigne et la sortie sont comparables (Ch 5)**.

Cette condition implique qu'en régime permanent : $A = \frac{K_3}{K_4}$ (K_3 et K_4 : gains respectifs de $G_3(p)$ et $G_4(p)$)

Dans ces conditions, l'écart $\varepsilon(p)$ en sortie de comparateur, s'exprime par : $\varepsilon(p) = \text{Cons}(p) \cdot A - S(p) \frac{G_3(p)}{G_4(p)}$

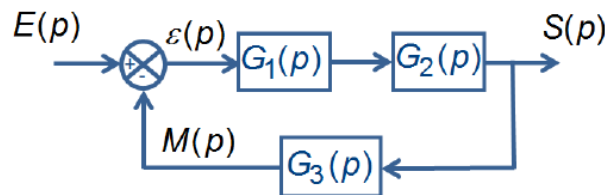
En régime permanent et par linéarité, on a l'écart relatif : $\varepsilon_{rel}(t) = \frac{\text{Cons}(t) \cdot A - S(t) \frac{K_3}{K_4}}{\text{Cons}(t) \cdot A} = \frac{\text{Cons}(t) - S(t)}{\text{Cons}(t)} = E_{S_{rel}}$

Ainsi, **étudier l'écart relatif revient à étudier l'erreur relative !**

Cette remarque implique qu'en pratique on exprimera plutôt l'écart que l'erreur (expression plus simple).

1.2 Ecart statique en l'absence de perturbation :

On s'intéresse d'abord à l'écart du système non perturbé ci-dessous :



L'écart s'exprime simplement par : $\varepsilon(p) = E(p) - M(p) = E(p) - \varepsilon(p) \cdot H_{BO}(p)$

Ou encore : $\varepsilon(p) = E(p) \frac{1}{1 + H_{BO}(p)}$

Dans le cas général, la FTBO s'exprime sous forme canonique par : $H_{BO}(p) = \frac{K_{BO} (1 + b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m)}{p^\alpha (1 + a_1 \cdot p + \dots + a_k \cdot p^k)}$

On appelle alors :

- **n** : l'ordre du système qui correspond à l'ordre du dénominateur : **$n = \alpha + k$** ;
- **α** : La classe du système, qui correspond au nombre d'intégration dans $H_{BO}(p)$.

En régime permanent, l'écart s'exprime par :

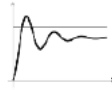
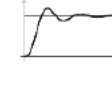
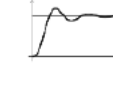
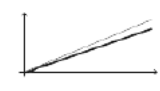
$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p\varepsilon(p)$$

Ou encore par :

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{E(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{1}{1 + \frac{K_{BO}}{p^\alpha}} \cdot \lim_{p \rightarrow 0} pE(p)$$

On peut donc en conclure que **pour un système non perturbé, l'écart dépend du type d'entrée E(p), de sa classe α et du gain K_{BO} de la FTBO.**

On résume alors ces trois points en fonction des « cas classiques » dans le tableau suivant :

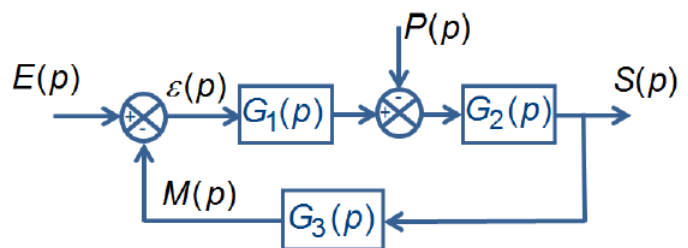
Type d'entrée	Classe du système		
	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
Echelon : $e(t) = a.u(t)$ $E(p) = \frac{a}{p}$	$\varepsilon(\infty) = \frac{a}{1 + K_{BO}}$ 	$\varepsilon(\infty) = 0$ 	$\varepsilon(\infty) = 0$ 
Rampe : $e(t) = a.t.u(t)$ $E(p) = \frac{a}{p^2}$	$\varepsilon(\infty) = +\infty$ 	$\varepsilon(\infty) = \frac{a}{K_{BO}}$ 	$\varepsilon(\infty) = 0$ 

On remarque en particulier que :

- l'écart statique pour une entrée en échelon est nul si la FTBO est de classe supérieure ou égale à 1 ;
- l'écart statique pour une entrée en rampe est nul lorsque la FTBO est de classe supérieure ou égale à 2.

1.3 Influence d'une perturbation sur l'écart statique :

Prenons maintenant un système soumis à une **perturbation : P(p)**, comme décrit ci-contre :



Dans ce cas, l'écart s'exprime par : $\varepsilon(p) = E(p) - M(p) = E(p) - (\varepsilon(p) \cdot H_{BO}(p) - P(p) \cdot G_2(p) \cdot G_3(p))$

Ou encore : $\varepsilon(p) = E(p) \frac{1}{1 + H_{BO}(p)} + P(p) \frac{G_2(p) \cdot G_3(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \varepsilon_0(p) + \varepsilon_p(p)$

Si on note ε_0 : **l'écart sans perturbation** et ε_p : **l'écart dû à la perturbation**, on comprend immédiatement que la perturbation rajoute un écart correspondant au second terme, ce qui paraît logique...

Regardons donc l'influence d' ε_p : $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon_p(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pP(p) \frac{G_2(p) \cdot G_3(p)}{1 + G_1(p) \cdot G_2(p) \cdot G_3(p)}$

En notant les fonctions $G_i(p)$: $G_i(p) = \frac{K_i (1 + b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m)}{p^{\alpha_i} (1 + a_1 \cdot p + \dots + a_k \cdot p^k)}$, on a : $\lim_{p \rightarrow 0} G_i(p) = \frac{K_i}{p^{\alpha_i}}$

En régime permanent, l'écart s'exprime : $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot P(p) \frac{\frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \cdot \frac{K_3}{p^{\alpha_3}}}{1 + \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \cdot \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \cdot \frac{K_3}{p^{\alpha_3}}} = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot P(p) \frac{p^{\alpha_1} \cdot K_2 \cdot K_3}{p^{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3}$

On résume par le tableau suivant l'incidence d'une perturbation sur la précision :

Type de perturbation	Classe α_1 en amont de la perturbation		
	$\alpha_1 = 0$	$\alpha_1 = 1$	$\alpha_1 = 2$
Echelon : $p(t) = a.u(t)$ $P(p) = \frac{a}{p}$	$\varepsilon_p(\infty) = \frac{a}{K_1}$ si $\alpha_2 + \alpha_3 > 0$ $\varepsilon_p(\infty) = \frac{a.K_2.K_3}{1 + K_1.K_2.K_3}$ si $\alpha_2 + \alpha_3 = 0$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$
Rampe : $p(t) = a.t.u(t)$ $P(p) = \frac{a}{p^2}$	$\varepsilon(\infty) = +\infty$	$\varepsilon_p(\infty) = \frac{a}{K_1}$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$

On peut alors remarquer que :

- un intégrateur en amont de la perturbation élimine l'influence d'une perturbation en échelon ;
- deux intégrateurs en amont de la perturbation éliminent l'influence d'une perturbation en rampe.

Même si retrouver ces deux tableaux constitue un bon entraînement au théorème de la valeur finale, leurs **résultats** sont à connaître par cœur pour une utilisation efficace aux concours !

Ainsi, l'écart en régime permanent d'un système s'exprime dans le cas général par :

$$\varepsilon(\infty) = \varepsilon_0(\infty) + \varepsilon_p(\infty) = \varepsilon(\infty) \Big|_{p(t)=0} + \varepsilon(\infty) \Big|_{e(t)=0}$$

2. LA RAPIDITÉ :

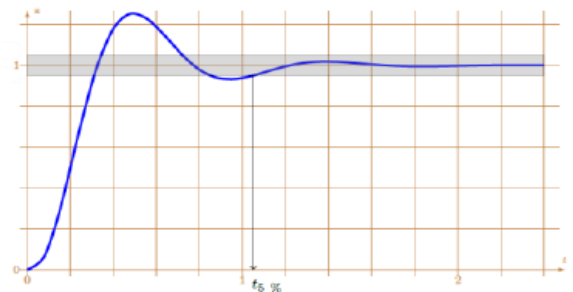
2.1 La rapidité statique :

Nous avons vu (Ch 1) qu'elle est définie par le temps nécessaire pour rentrer dans la zone des $\pm 5\%$ de la valeur finale, illustré ci-contre ...

En résumé :

- Pour un système du 1^{er} ordre : $T_{R5\%} \approx 3 \tau$;
- Pour un système du 2nd ordre, deux valeurs sont à connaître (sinon voir l'abaque des temps réduit) :

- $T_{R5\%} \times \omega_0 \approx 3$ pour $\xi \approx 0,7$ (système du 2nd ordre le plus rapide mais avec 1 dépassement) ;
- $T_{R5\%} \times \omega_0 \approx 5$ pour $\xi = 1$ (système du 2nd ordre le plus rapide sans dépassement).

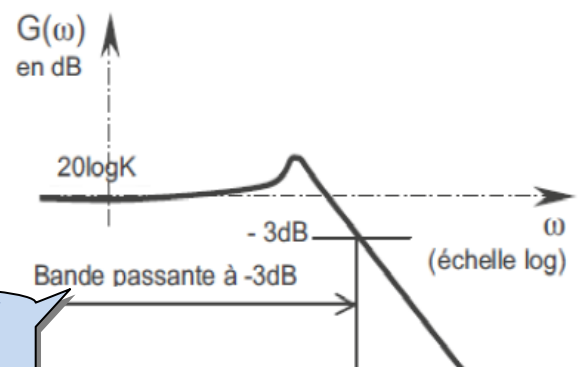


2.2 La rapidité dynamique :

La performance de rapidité peut également être reliée à la notion de bande passante d'un système. Cette dernière caractérise la capacité du système à répondre à une excitation harmonique. Elle est alors définie par sa pulsation dite de **coupure à -n dB** (illustrée ci-contre pour $n = 3$).

Elle correspond donc à la pulsation pour laquelle le gain en décibel est atténué de -n dB par rapport à la valeur obtenue pour les basses pulsations. La majorité des systèmes que nous étudions se comporte comme des **passes-bas**, avec un gain :

- $G \rightarrow K$ ou $G_{dB} \rightarrow 20 \log K$ pour les basses pulsations ;
- $G \rightarrow 0$ ou $G_{dB} \rightarrow -\infty$ pour les hautes pulsations.



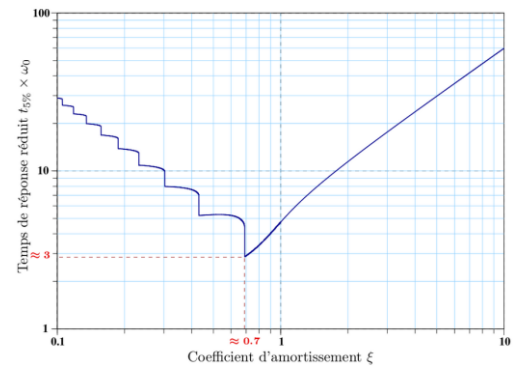
Une coupure à -3 dB, correspond à une atténuation du signal d'environ 30%, en effet : $20 \log(G) = -3 \Leftrightarrow k = 10^{-3/20} \approx 0,71$.

Quel lien existe-t-il entre la pulsation de coupure et le $T_{R5\%}$?

- Pour un 1^{er} ordre, la réponse est évidente car on sait que la cassure intervient pour $\omega_{C-3dB} = \frac{1}{\tau}$.
- Pour un 2nd ordre, la réponse est moins immédiate...

Toutefois, en notant que la cassure est directement liée à ω_0 et en remarquant par ailleurs que le temps de réponse réduit : $T_{R5\%} \times \omega_0$ est déterminé pour un coefficient d'amortissement ξ fixé (**voir abaque ci-contre**) ; on peut en déduire qu'en augmentant ω_0 , pour ξ fixé, on réduit le temps de réponse !

Conclusion : Plus la bande passante du système est large et moins le $T_{R5\%}$ est grand !



2.3 Relation de rapidité entre la FTBO et la FTBF :

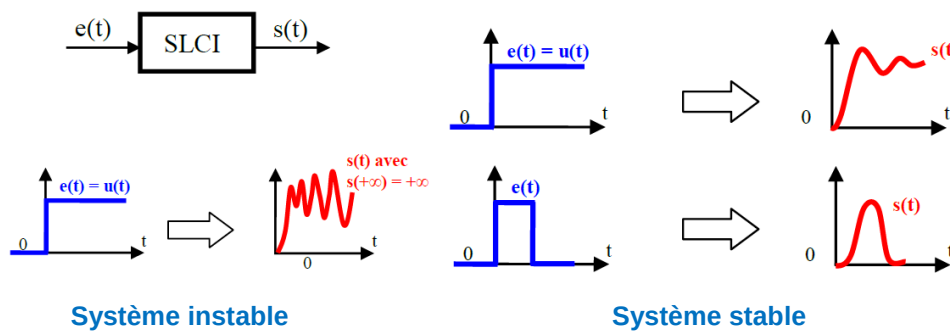
On peut démontrer que dans la très grande majorité de nos cas :

$$\omega_{C-3dB}(FTBF) \approx \omega_{C0dB}(FTBO)$$

3. LA STABILITÉ :

3.1 Définition générale (rappel Ch 1) :

Définition **EBSB** (pour entrée bornée, sortie bornée) : un système est stable si, et seulement si, à n'importe quelle entrée évoluant dans un intervalle borné correspond une sortie évoluant dans un intervalle borné.



On peut donc déjà dire que pour une entrée en échelon, si le système converge vers une valeur constante, cela suffit à dire que le système est stable, et qu'il l'est d'autant plus que sa convergence est rapide.

Ce dernier point nous amène à dire qu'un 1^{er} ordre est infiniment stable et qu'un 2nd ordre est stable (sauf cas où $\xi=0$), et que sa marge de stabilité augmente avec l'augmentation de son coefficient d'amortissement !

3.2 Mode d'un système :

La fonction de transfert d'un **SLCI** se présente sous la forme d'une fraction polynomiale de $N(p)$ sur $D(p)$. $N(p)$ et $D(p)$, pouvant être factorisés en un produit de monômes. Prenons pour exemple, la fonction de transfert :

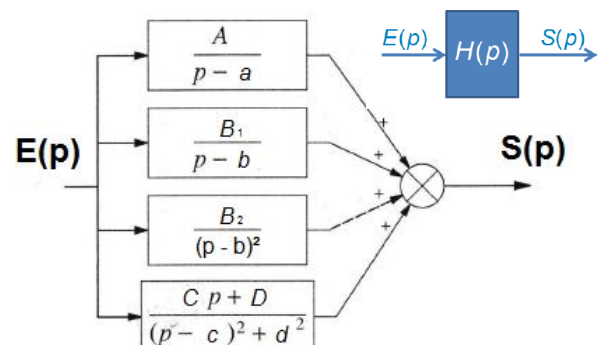
$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{N(p)}{(p-a)(p-b)^2((p-c)^2+d^2)}$$

Si $H(p)$ est soumis à une entrée de type **impulsion de Dirac** $E(p)=1$, alors on a : $S(p)=H(p)$. Et puisque dans nos cas, l'ordre $N(p)$ est inférieur à l'ordre de $D(p)$, cette fraction ne comporte pas de quotient, et peut donc se décomposer en la somme d'éléments simples suivante :

$$S(p) = \frac{A}{(p-a)} + \frac{B_1}{(p-b)} + \frac{B_2}{(p-b)^2} + \frac{C.p+D}{(p-c)^2+d^2}$$

Par linéarité, la réponse globale du système sera ainsi la somme des réponses correspondant aux différents **modes** du système.

On appellera ainsi : mode du système la réponse impulsionnelle particulière de chaque pôle ou paire de pôles, simple ou multiple, pris isolément.



Pour illustrer ce résultat, prenons le cas simple suivant :

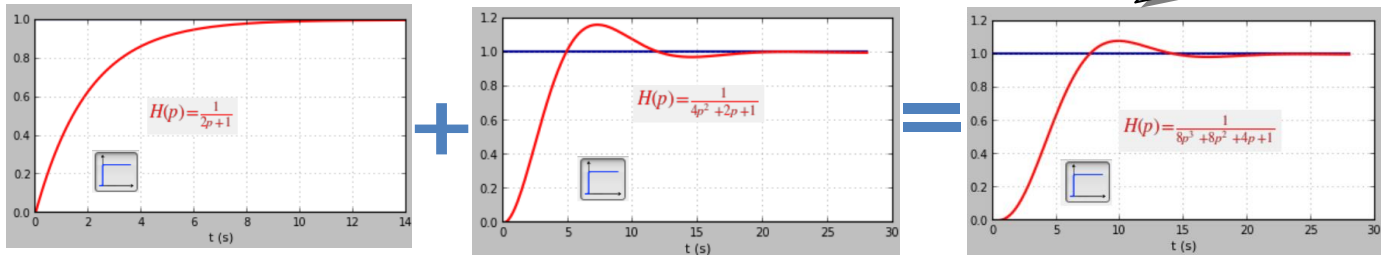
$$H(p) = \frac{1}{(1+2p)(1+2p+4p^2)} = \frac{1}{4(1+2p) \left(p + \frac{1}{4} + \frac{j\sqrt{3}}{4} \right) \left(p + \frac{1}{4} - \frac{j\sqrt{3}}{4} \right)}$$

Cette fraction rationnelle peut se décomposer en deux éléments simples :

$$H(p) = \frac{1}{(1+2p)(1+2p+4p^2)} = \frac{1}{1+2p} + \frac{-2p}{1+2p+4p^2}$$

La réponse globale, par exemple ici à un échelon, sera la somme des réponses à un échelon des deux fonctions, **illustrée ci-dessous** :

La fonction de transfert du 1^{er} ordre retarde globalement la réponse et atténue le dépassement...



3.3 Condition nécessaire et suffisante de stabilité :

Nous venons de voir que la réponse impulsionnelle d'un système est par définition la somme de tous ses modes. Il est alors facile de comprendre que **si un ou plusieurs modes sont divergents, alors la réponse impulsionnelle du système sera divergente, et le système sera donc instable** !

Car pour qu'un système soit stable, il est nécessaire que sa réponse impulsionnelle tende vers zéro.

Par exemple, si on reprend le système vu précédemment :

$$S(p) = \frac{A}{(p-a)} + \frac{B_1}{(p-b)} + \frac{B_2}{(p-b)^2} + \frac{C.p+D}{(p-c)^2+d}$$

En revenant dans le domaine temporel, on trouve :

$$s(t) = \left(A e^{a.t} + B_1 e^{b.t} + B_2 t e^{b.t} + C e^{c.t} \cos(d.t) + \frac{C.c+D}{d} e^{c.t} \sin(d.t) \right) u(t)$$

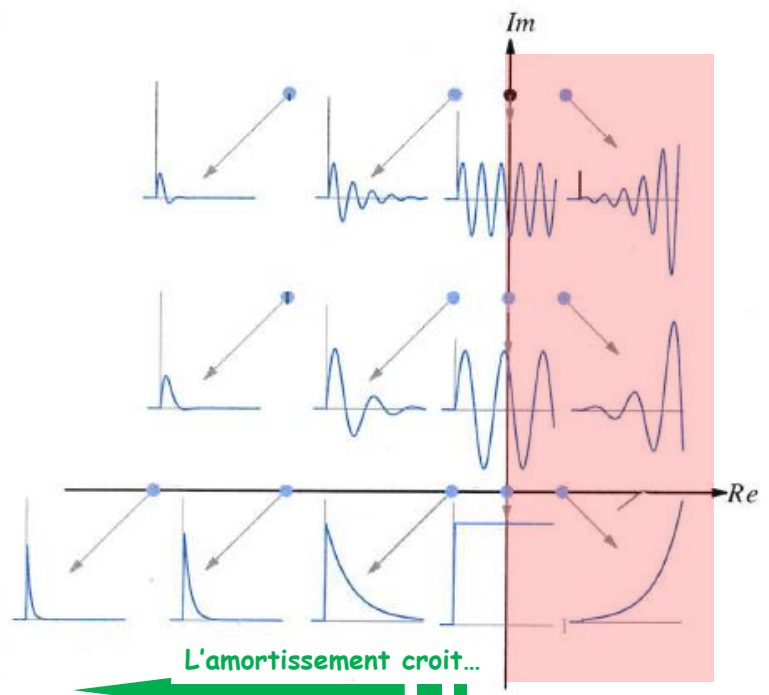
On voit immédiatement que pour que cette sortie libre converge vers zéro, les exponentielles doivent toutes être décroissantes, ce qui implique que les pôles de sa fonction de transfert soient tous à partie réelle strictement négative !

Pour mieux comprendre ce phénomène, il a été représenté dans le plan complexe (**figure ci-contre**) l'allure de la réponse à l'**impulsion de Dirac** selon la position des pôles d'un système.

On remarque que :

- pour une paire de pôles complexes conjugués, la réponse présente des oscillations dans une enveloppe exponentielle. Leur fréquence augmente avec la valeur absolue de leur partie imaginaire ;
- pour les pôles à partie réelle négative, la réponse converge vers zéro et plus le pôle est éloigné de l'axe imaginaire, plus la décroissance est rapide ;
- enfin, **pour les pôles à partie réelle positive, la réponse est divergente !**

Les conjugués des pôles complexes ne sont pas représentés...



Il vient de manière évidente la condition nécessaire de stabilité que l'on peut énoncer sous forme de théorème :

Théorème : Un système est stable au sens EBSB si et seulement si les pôles de sa fonction de transfert sont tous à partie réelle strictement négative.

3.4 Critères algébrique de stabilité :

Nous venons de voir que la stabilité d'un système dépend uniquement des pôles (racines de l'équation caractéristique) de sa fonction de transfert. Le problème est que si ces derniers ne sont pas connus, leur détermination risque de s'avérer vite fastidieuse, voire impossible !

Dans ce cas, peut-on quand même conclure algébriquement sur la stabilité ?

Soit le système :
$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K(1 + b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m)}{1 + a_1 \cdot p + \dots + a_k \cdot p^k}$$

Le critère de Routh (hors programme) permet de répondre à cette question...

On démontre que, si un des coefficients a_i du dénominateur de la fonction de transfert n'est pas strictement positif, alors l'équation caractéristique admet au moins une racine à partie réelle positive ou nulle. Cette proposition permet d'énoncer les conditions algébriques de stabilité suivante :

• Si un des coefficients a_i du dénominateur de sa fonction de transfert est négatif alors le système associé est instable, la réciproque n'étant pas vraie !

• Pour les fonctions de transfert dont le dénominateur est du 1^{er} ou du 2nd ordre, soit : $D(p) = a_0 + a_1 \cdot p$ ou $D(p) = a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2$, la condition nécessaire précédente est suffisante pour assurer la stabilité. Sous la forme donnée ici, cela se traduit par : **si pour un 1^{er} ou un 2nd ordre, tous les coefficients a_i de son dénominateur, sont strictement de même signe alors le système correspondant est stable.**

3.5 Critères graphiques de stabilité :

Dans la pratique, l'étude de la stabilité des systèmes bouclés se fait plutôt graphiquement dans le domaine fréquentiel et à partir de la FTBO...

En effet, comme la fonction de transfert d'un système bouclé s'écrit : $H_{BF}(p) = \frac{N(p)}{1 + H_{BO}(p)}$, le gain en décibel du

domaine fréquentiel s'exprime par :
$$G_{db}(\omega) = \left| \frac{N(j\omega)}{1 + H_{BO}(j\omega)} \right|$$

Ce gain devient infini, et fait donc apparaître de l'instabilité, lorsque le dénominateur s'annule, soit pour : $H_{BO}(j\omega) = -1$.

On appelle ainsi **point critique** la valeur -1 de la FTBO dans le plan complexe, ou encore traduit dans sur un **diagramme de Bode** le cas où : le Gain en décibel : $20 \log |H_{BO}(j\omega)| = 0$ en même temps qu'un déphasage : $\varphi = \arg(H_{BO}(j\omega)) = -180^\circ$.

Cela se traduit graphiquement par le **tracé ci-contre** :

On constate ainsi que **l'étude de la stabilité de la FTBF revient à analyser la position de la FTBO dans le plan de BODE.**

On peut alors énoncer le **critère du Revers** dans le plan de Bode (critère simplifié du critère de Nyquist hors programme), qui permet de résoudre la plupart des problèmes :

Critère du revers : Un système asservi est stable en boucle fermée si et seulement si :

$$\varphi = \arg(H_{BO}(j\omega_{0db})) > -180^\circ \text{ et } 20 \log |H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})| < 0 \text{ db}$$

En d'autres termes, cela peut s'écrire :

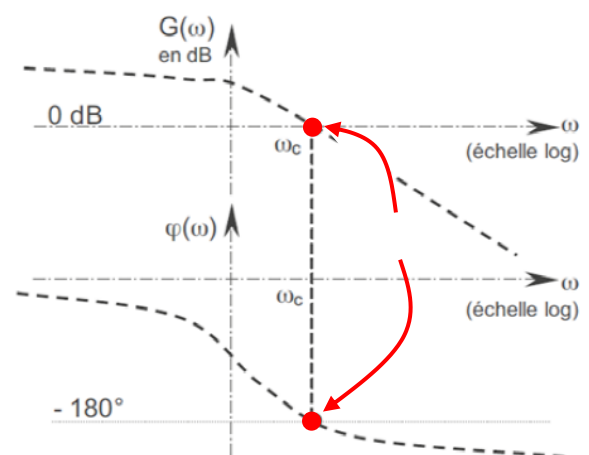
- la pulsation où se lit ω_{0db} doit toujours être inférieure à la pulsation où se lit ω_{-180° ;
- **si le déphasage n'atteint jamais -180° , alors le système est stable ;**

3.6 Marges de stabilité :

En pratique une considération binaire sur la stabilité est insuffisante...

Lorsqu'un système est stable, il doit l'être suffisamment pour différentes raisons :

Le cas où G_{db} ne croiserait jamais 0_{db} n'a pas de sens dans nos applications...



- l'étude de la stabilité est réalisée sur les modèles des systèmes, obtenus en général à l'aide d'hypothèses simplificatrices pouvant occulter des causes d'instabilité ;
- les systèmes présentent des problèmes de vieillissement des composants qui tendent à augmenter les causes d'instabilité. Un système déclaré initialement stable peut donc dériver au fur et à mesure vers l'instabilité ;
- un système trop proche de la limite de stabilité présente de fortes oscillations qui peuvent être nuisibles.

L'usage est donc de prévoir une marge de sécurité par rapport à l'état limite de transition stable-instable. Cette distance est quantifiée à l'aide de deux critères :

- **La marge de gain**, notée M_G ; elle est exprimée en décibels, et est définie par :

$$M_G = -20 \log |H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})|$$

La valeur retenue est généralement comprise entre 6 et 15 dB...

Avec ω_{-180° , la pulsation pour laquelle le déphasage correspondant à $\arg(H_{BO}(j\omega))$ vaut -180° .

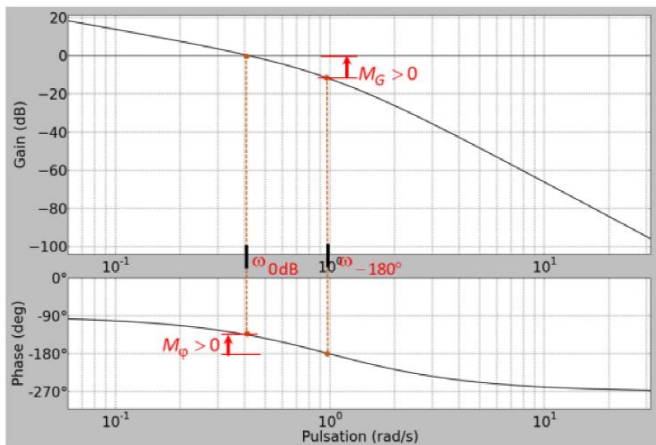
- **La marge de phase**, notée M_ϕ ; elle est exprimée en degrés, et est définie par :

$$M_\phi = 180^\circ + \arg(H_{BO}(j\omega_{0dB}))$$

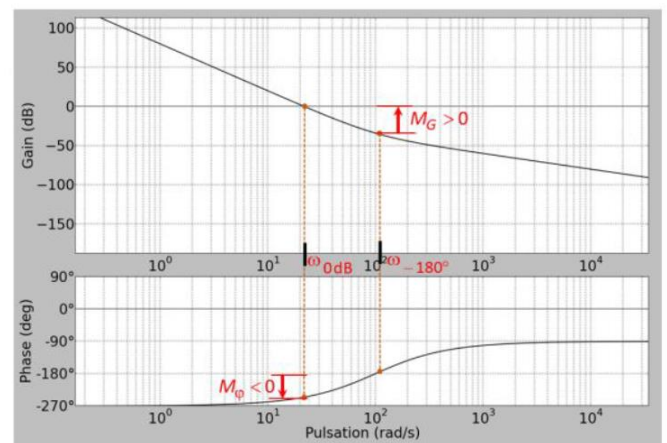
Une marge de phase de 45° suffit pour la plupart des systèmes...

Avec ω_{0dB} , la pulsation pour laquelle le gain correspondant à $|H_{BO}(j\omega)|$ vaut 0 dB.

Illustrons graphiquement ces marges :



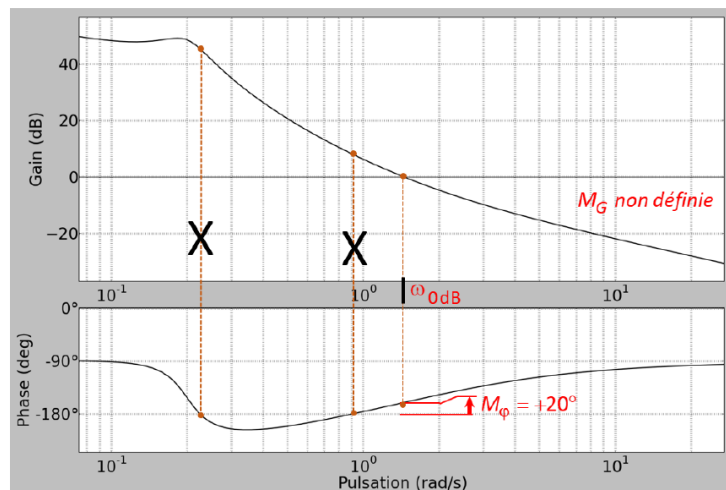
D'après le critère du revers, ce système est stable...



D'après le critère du revers, ce système est instable...

Cas particulier où la courbe de phase coupe plusieurs fois $\phi = -180^\circ$:

Dans ce cas, la pulsation où se lit ω_{0dB} doit toujours être inférieure à la pulsation où se lit ω_{-180° !



D'après le critère du revers, ce système est stable...